

推荐 (维持)

巩固基本盘，谋定而后动 ——环保行业 2023 年年度策略

2022 年 11 月 15 日

重点公司 EPS (单位: 元)

重点公司	21A	22E	评级
伟明环保	0.91	0.98	审慎增持
瀚蓝环境	1.43	1.45	审慎增持
高能环境	0.48	0.52	审慎增持
圣元环保	1.74	2.23	审慎增持
洪城环境	0.79	1.02	审慎增持
山高环能	0.23	0.53	审慎增持

来源: 兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证环保 蔡屹】》环保行业 2022 年中期策略: 主业持续稳健, 第二增长曲线勾勒成型》
2022-06-25

《【兴证环保 蔡屹】》环保行业 2022 年年度策略: 秉要执本, 环保回归运营主线》2021-11-13

《【兴证环保】》环保行业 2021 年中期策略: 分红上台阶, 类债资产价值重估》2021-06-12

分析师:

蔡屹

cai yi@xyzq.com.cn

S0190518030002

研究助理:

史一粟

shiyisu@xyzq.com.cn

投资要点

2022 年, 受特殊国内外背景催化及行业自身发展阶段, 环保板块内公司出现分化。一方面, 传统环保业态公司如固废、水务等已基本进入发展成熟期, 在自身所属板块行业增速红利衰退的背景下呈巩固主业基本盘, 有能力者开拓第二增长曲线的趋势。另一方面, 受益于其他产业带动或一些新兴环保业态的出现使部分板块内公司仍享有较高 beta 红利, 有望快速发展。

➤ **传统环保业态:** 如固废、环卫、水务等具有两大鲜明特征: (1) 弱经济刚性需求。此类运营型环保本身具备公用事业属性, 一定意义上可看作刚需, 由此淡化了经营受经济周期的影响, 且市场空间会随 GDP 提升和城市化的推进持续向好; (2) 特许经营权模式下回报稳定。如生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理、环卫项目等, 一般由当地行政机构招标, 招标完成后采取特许经营权模式经营, 而特许经营权期限往往可达 20-30 年, 赋予天然的稳定性和地域排他性。

➤ **新兴环保业态:** 受益于全球供需关系或作为其他景气行业的附属设备/服务提供方, 一些新兴环保业态仍有较快发展潜力。主要包括: (1) 受益于各国出台政策要求强制混掺具有减排属性的生物柴油, 餐厨资源化行业蓄势待发; (2) 受益于国内半导体行业国产化替代趋势, 泛半导体废气治理行业具备较高景气度; (3) 受益于国内电力供需现状, 火电灵活性改造及烟气处理行业具备潜在发展前景。

对于环保行业各子板块:

➤ **固废板块:** 修内功提外力, 第二增长曲线赋予全新生机。固废板块的传统运营主业生活垃圾焚烧发电和固废危废资源化利用行业正处于发展新阶段, 重点关注对外能实现产业链整合延伸、对内持续加强精细化管理的优质龙头公司。另一方面, 运营类环保项目经营情况较稳定, 现金流状况较好, 其中优质的运营公司已凭借现金流优势, 和在项目当地多年的经营经验纷纷开拓新主业, 有望勾勒第二成长曲线。

➤ **水务板块:** 提价路径逐渐明确, 水务基建再上台阶。在政策针对性引导下, 污水处理迎来提标扩容高峰, 运营产能和收费标准持续提高。对于供水价格, 部分地区已在《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》指导下确定提价周期, 进一步在市场化回报基础上增强提价预期。优质供水资产一般具有现金流稳健的特性, 在分红率逐年提高的背景下类债属性进一步增强, 价值有望得到重估。

➤ **新兴环保业态:** (1) 全球减排政策推动下, 催化 4500 万吨生物柴油市场。在可持续发展理念愈发深入人心的背景下欧洲各国相继发布强制添加政策来确保生物柴油的推广, 而我国作为废油脂资源产生大国, 在收运回收体系逐步完善的背景下成为废油脂重要资源方, 显著受益于当前生物柴油价格高位。(2) 下游高景气背景下, 泛半导体废气治理具备高度确定性。由于废气治理系统是泛半导体产线的刚需, 受益于未来国内泛半导体产业产线投建规划较大, 市场空间广阔。而从市场格局来看, 集成电路领域的废气治理系统以国外供应商为主, 国产化替代空间广阔。已具有成熟布局和推广经验的国产废气治理龙头将抢占先机。

投资建议: 对于标的选择, 我们认为: (1) 传统环保业态中最核心的仍是具备持续稳健运营能力的标的, 同时关注在第二增长曲线具备较大潜力的龙头公司; (2) 新兴环保业态中优选受益于高景气度且具备高速确定性成长的公司。传统环保业态建议关注: 伟明环保, 瀚蓝环境, 高能环境, 圣元环保, 洪城环境。新兴环保业态建议关注: 山高环能。

风险提示: 订单获取不及预期、融资环境收紧、项目建设进度不及预期、行业政策变动、新业务拓展不及预期、下游行业资本开支不及预期等风险。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目 录

1、环保行业行情回顾	4 -
1.1 行情回顾：A 股环保板块下跌 23.79%，H 股环保板块下跌 44.48%	4 -
1.2 板块估值已处历史低位，板块内分化为传统环保业态及新兴环保业态 ..	5 -
2、传统环保业态：巩固主业基本盘，积极开拓第二增长点	6 -
2.1 固废：修内功提外力，第二增长曲线赋予全新生机	6 -
2.2 水务及水处理：提价路径逐渐明确，水务基建有望再上台阶	14 -
3、新兴环保业态：紧抓历史机遇，尽享高景气红利	17 -
3.1 餐厨垃圾资源化：政策催化 4500 万吨全球生物柴油市场，优质减排资源废油脂受到重视	17 -
3.2 泛半导体废气治理：下游高景气背景下具有确定性发展机会	23 -
4、投资建议	26 -
5、风险提示	29 -

图 目 录

图 1、2022 年初至今（11 月 1 日）板块行情走势	4 -
图 2、2022 年初至今（11 月 1 日）环保板块及其子板块行情走势	5 -
图 3、2022 年初至今（11 月 1 日）环保板块个股涨幅前五	5 -
图 4、2022 年初至今（11 月 1 日）环保板块个股跌幅前五	5 -
图 5、环保板块十年复盘	6 -
图 6、城市与县城焚烧产能、焚烧率对比	7 -
图 7、华东与其他地区焚烧产能、焚烧率对比	7 -
图 8、垃圾焚烧新增产能呈由城市下沉至县城趋势	7 -
图 9、垃圾焚烧新增产能呈地域转移趋势	7 -
图 10、2021 年垃圾焚烧实际处理量市占率格局	8 -
图 11、2021 年垃圾焚烧运营产能市占率格局	8 -
图 12、垃圾焚烧向大固废产业链横纵向一体化扩张	9 -
图 13、危废处置产能利用率仅 27.59%（2019 年）	12 -
图 14、全国危废处置核准规模集中度低（2018 年）	12 -
图 15、危险废物构成成分复杂（2015 年）	12 -
图 16、工业危废来源行业分布较广（2015 年）	12 -
图 17、相较生活垃圾焚烧发电，危废处置难以标准化推广	14 -
图 18、主要水务公司的污水处理产能呈上涨趋势	15 -
图 19、主要水务公司污水处理量逐年增长	15 -
图 20、污水处理业务可通过提价传导资本开支	16 -
图 21、主要水务公司平均污水处理费（元/吨）	16 -
图 22、洪城环境污水处理业务毛利率	16 -
图 23、洪城环境现金流表现良好	17 -
图 24、洪城环境分红率逐年提高	17 -
图 25、全球生物柴油消费量	18 -
图 26、OPEC 对全球生物柴油消费量预测	18 -
图 27、2020 年欧盟生物柴油各原料占比（%）	20 -
图 28、UCO 出口价格大幅上涨（美元/吨）	20 -
图 29、欧盟民用航空领域航空煤油消费量	20 -
图 30、UCO、生物柴油及柴油出口价（美元/吨）	21 -
图 31、UCO、生物柴油及柴油价格涨跌幅（%）	21 -
图 32、我国食用油消费情况（万吨）	21 -

图 33、2020 年各国食用油消费占全球比例 (%)	- 21 -
图 34、餐厨企业和个体户是废油脂的主要来源	- 22 -
图 35、2019Q1 卓越新能废油脂采购量分布 (%)	- 22 -
图 36、预计 2025 年将实现全国地级市垃圾分类全覆盖	- 22 -
图 37、2020 年底中国大陆晶圆产能占比 15.30%	- 24 -
图 38、2021-2022 中国大陆将新建 8 座晶圆厂	- 24 -
图 39、L/S 设备及工艺废气治理流程	- 26 -

表目录

表 1、A 股垃圾焚烧主要公司产能规模明细表 (截至 2021 年底)	- 8 -
表 2、国家发改委在《2021 年生物质发电项目建设工作方案》中明确国补政策调整	- 10 -
表 3、假设净利率 30%条件下不同国补金额对于项目净利润的影响	- 10 -
表 4、《“十四五”循环经济发展规划》主要内容	- 11 -
表 5、政策端频繁针对危险废物管理出台相应政策	- 13 -
表 6、各国生物柴油强制混合比例 (%)	- 18 -
表 7、生物柴油主要生产原料对比	- 19 -
表 8、不同原料制成的生物柴油温室气体减排参考值 (%)	- 19 -
表 9、欧盟可持续航空燃料添加比例要求	- 20 -
表 10、全国多省市出台餐厨垃圾管理办法	- 23 -
表 11、泛半导体行业在不同生产工序中产生各类废气	- 24 -
表 12、12、8 英寸晶圆厂投资成本均值分别为 55.96、12.89 亿元/万片月	- 25 -
表 13、泛半导体废气治理领域目前仍以国外供应商为主	- 25 -
表 14、重点公司盈利预测表	- 28 -

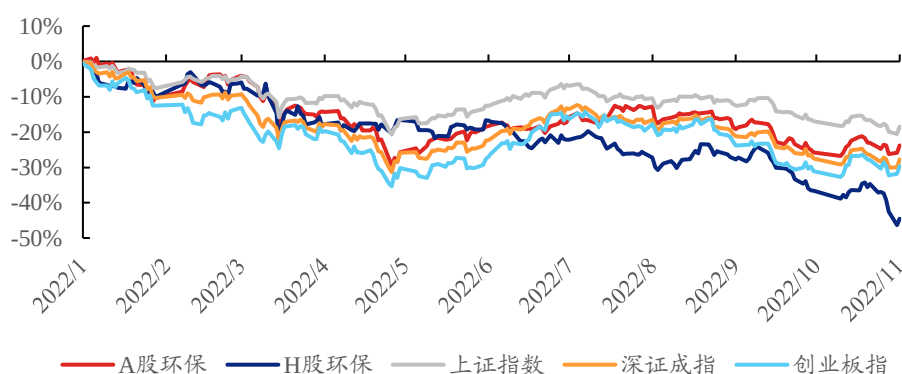
报告正文

1、环保行业行情回顾

1.1 行情回顾：A股环保板块下跌23.79%，H股环保板块下跌44.48%

2022年初至今(11月1日),A股环保板块下跌23.79%,H股环保板块下跌44.48%。同期上证指数下跌18.42%,深证成指下跌27.75%,创业板指下跌29.65%。受市场环境及行业趋势走弱影响,环保板块整体跑输上证指数。

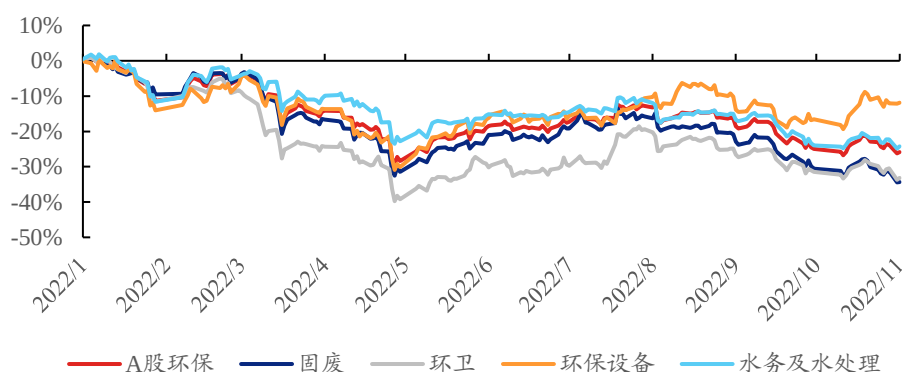
图1、2022年初至今(11月1日)板块行情走势



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

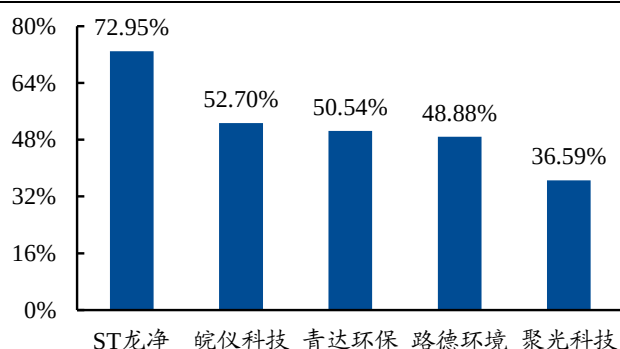
细分板块及个股方面，2022年初至今(11月1日)，环保子板块固废、环卫、环保设备、水务及水处理分别下跌34.30%、33.13%、11.84%、24.27%。其中，环保板块涨跌幅前五的个股为ST龙净(+72.95%)、皖仪科技(+52.70%)、青达环保(+50.54%)、路德环境(+48.88%)、聚光科技(+36.59%)；环保板块涨跌幅后五的个股为英科再生(-59.07%)、力合科技(-56.56%)、清研环境(-53.48%)、海新能科(-47.67%)、深水海纳(-45.76%)。

图 2、2022 年初至今（11 月 1 日）环保板块及其子板块行情走势



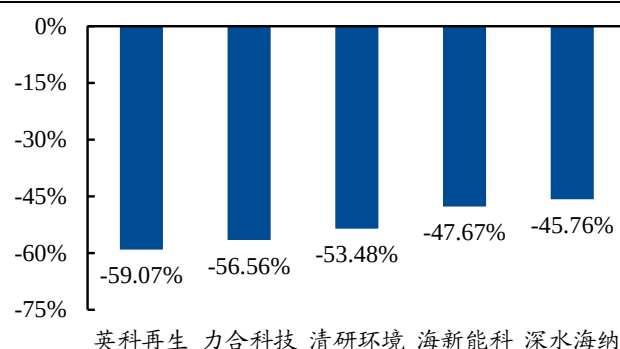
资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 3、2022 年初至今（11 月 1 日）环保板块个股涨幅前五



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 4、2022 年初至今（11 月 1 日）环保板块个股跌幅前五



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

1.2 板块估值已处历史低位，板块内分化为传统环保业态及新兴环保业态

行业复盘：估值已处于十年来相对低位

2010 年后的环保行业行情走势大致可以分为三个阶段：（1）2010-2015 年为政策引导期。期间环保行业在相关政策引导下进入爆发初期，行业内公司订单公司通过密集签订新订单来提升规模，在 EPS 增长预期和估值提升双重作用下形成戴维斯双击；（2）2015-2019 年，新签项目陆续落地，业绩逐步兑现，前期行业高估值被逐步消化；（3）2019 年以后，板块估值进入历史低位。

图 5、环保板块十年复盘



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

进入 2022 年后，受特殊国内外背景催化及行业自身发展阶段，环保板块内公司出现分化。一方面，传统环保业态公司如固废、水务等已基本进入发展成熟期，在自身所属板块行业增速红利衰退的背景下呈巩固主业基本盘，有能力者开拓第二增长曲线的趋势。另一方面，受益于其他产业带动或一些新兴环保业态的出现使部分板块内公司仍享有较高 beta 红利，有望快速发展。

➤ 传统环保业态

传统环保业态如固废、环卫、水务等具有两大鲜明特征：(1) 弱经济刚性需求。此类运营型环保本身具备公用事业属性，一定意义上可看作刚需，由此淡化了经营受经济周期的影响，且市场空间会随 GDP 提升和城市化的推进持续向好；(2) 特许经营权模式下回报稳定。如生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理、环卫项目等，一般由当地行政机构招标，招标完成后采取特许经营权模式经营，而特许经营权期限往往可达 20-30 年，赋予天然的稳定性和地域排他性。

➤ 新兴环保业态

除传统环保业态之外，受益于全球供需关系或作为其他景气行业的附属设备/服务提供方，一些新兴环保业态仍有较快发展潜力。主要包括：(1) 受益于各国出台政策要求强制混掺具有减排属性的生物柴油，餐厨资源化行业蓄势待发；(2) 受益于国内半导体行业国产化替代趋势，泛半导体废气治理行业具备较高景气度；(3) 受益于国内电力供需现状，火电灵活性改造及烟气处理行业具备潜在发展前景。

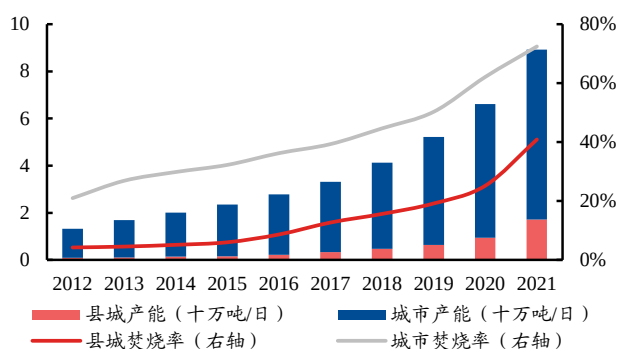
2、传统环保业态：巩固主业基本盘，积极开拓第二增长点

2.1 固废：修内功提外力，第二增长曲线赋予全新生机

2.1.1 生活垃圾焚烧发电：市场增长有限背景下重视精细化管理带来的超额收益

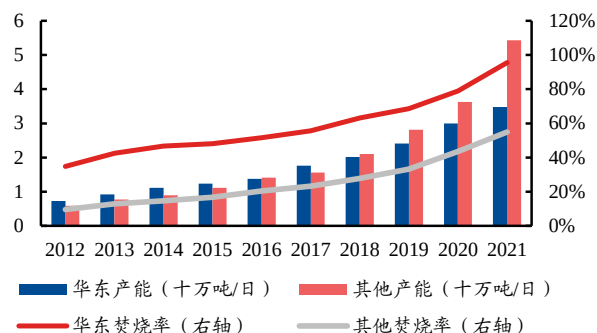
生活垃圾焚烧产能“十四五”期间提升空间明确，市场下沉趋势明显。根据住建部《城市建设统计年鉴》和《城乡建设统计年鉴》统计，截至2021年底，全国城市+县城生活垃圾焚烧产能共计89.12万吨/日，已超过《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》中要求的2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右的目标。而从市场分布来看，目前我国在运的生活垃圾焚烧产能和垃圾焚烧率呈现城市>县城、华东地区（江浙沪皖闽鲁）>其他地区的特点；而自2019年起县城订单开始爆发式增长，区域分布上也由华东区域为主转向其他地区。据我们统计2021年全国各地生活垃圾焚烧项目中标信息显示，县城项目占比46.43%，对比2011-2020年县城新增产能仅占15.62%获得较大提升；而区域转移方面，2021年华东地区新中标项目占比35.51%，对比2011-2020年华东新增产能占比57.13%有所下降，说明新中标项目已由华东地区向其他地区转移。可以看出，目前生活垃圾焚烧市场整体正由城市向县城、由华东向其他地区下沉。

图 6、城市与县城焚烧产能、焚烧率对比



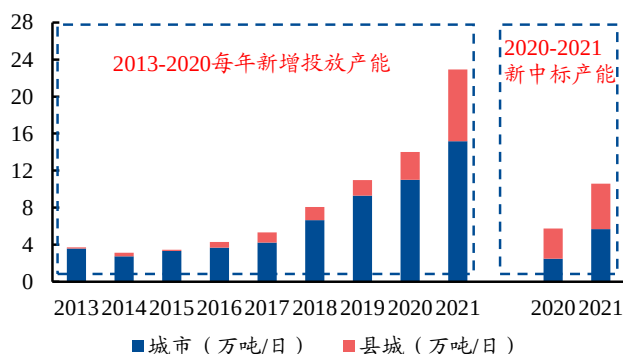
资料来源：住建部，兴业证券经济与金融研究院整理

图 7、华东与其他地区焚烧产能、焚烧率对比



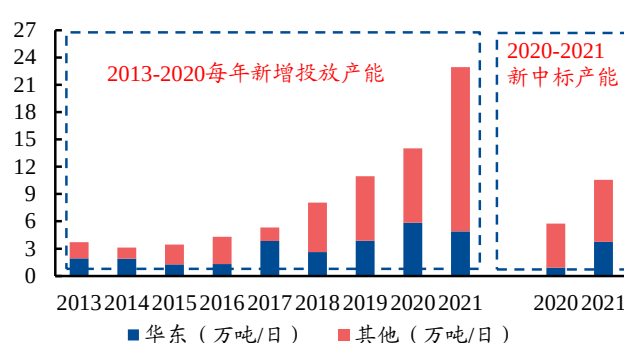
资料来源：住建部，兴业证券经济与金融研究院整理

图 8、垃圾焚烧新增产能呈由城市下沉至县城趋势



资料来源：住建部，北极星固废网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 9、垃圾焚烧新增产能呈地域转移趋势



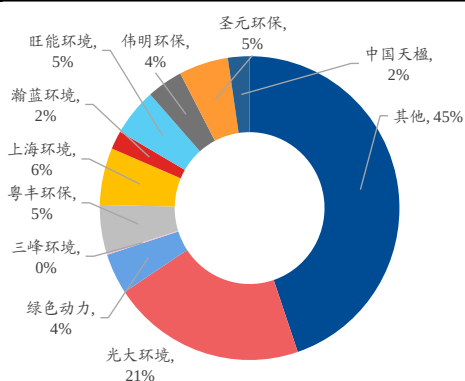
资料来源：住建部，北极星固废网，兴业证券经济与金融研究院整理

而从行业格局上看，生活垃圾焚烧行业马太效应显著，最终市场份额仍在向龙头公司集中。根据住建部公布的全国生活垃圾焚烧量及各龙头公司公告的实际焚烧量测算，2021年十家上市公司的实际生活垃圾焚烧量占比55.21%。在运营产能方

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

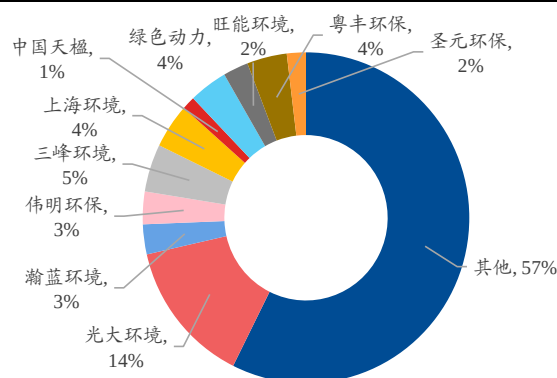
面，截至 2021 年底，十家上市公司的运营产能市场份额为 42.64%。我们发现垃圾焚烧行业格局呈现两大特点：（1）头部公司的实际市占率逐渐提升。2021 年，十家生活垃圾焚烧板块的上市公司以 42.64% 的运营产能占比实现了 55.21% 的实际处理垃圾量占比，说明优质项目依然集中在头部公司上市公司，依据自身优势获取了更多的实际垃圾处理量；（2）头部公司基本上已走出属地，实现运营项目的全国化布局，如光大环境已实现全国布局，伟明环保通过旗下盛运环保、国源环保走出浙江等。我们认为生活垃圾焚烧的核心壁垒在于订单获取及精细化运营，尤其是在近年来全行业新项目增速出现较大回落的背景下，拥有优质项目获取能力和突出精细化运营能力的公司将体现出更大优势。

图 10、2021 年垃圾焚烧实际处理量市占率格局



资料来源：住建部，各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 11、2021 年垃圾焚烧运营产能市占率格局



资料来源：住建部，各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

行业龙头公司产能提升较为确定，企业未来增长将更多依靠产业整合和产业链延伸。根据在 A 股上市的各生活垃圾焚烧龙头公司公告，截至 2021 年底，各龙头公司在手项目全部投运后相较于在运产能仍有一定提升空间，确保主业在未来 2-3 年实现确定性增长。而未来由于行业内剩余优质项目数量已十分有限，龙头公司业绩增长一方面来自于产业整合，通过收购垃圾焚烧发电项目形成规模效应，“马太效应”进一步凸显；另一方面形成综合垃圾处理体系，向大固废产业链横向（处理将覆盖全污染物，包括生活垃圾、餐厨垃圾、工业危废等）、纵向（中端收转运、前端环卫等）扩张。

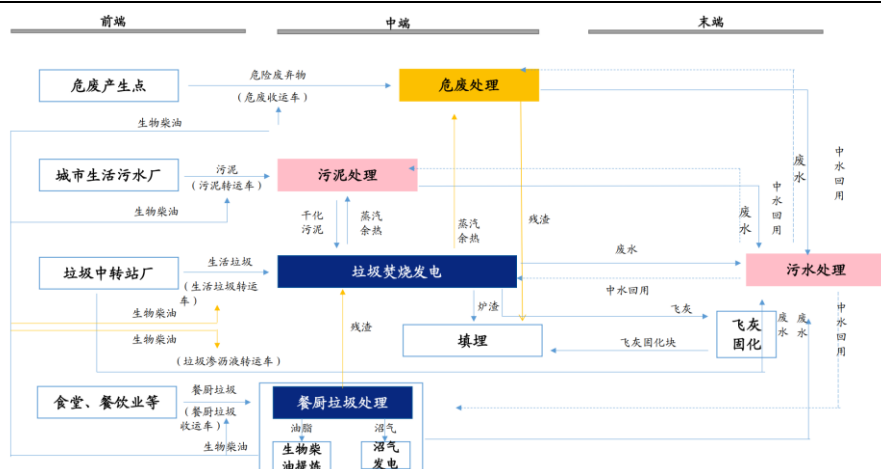
表 1、A 股垃圾焚烧主要公司产能规模明细表（截至 2021 年底）

公司名称	在手产能	在运产能	在手产能全部投运后在运规模提升空间
瀚蓝环境	34150	26050	31.09%
伟明环保	50700	28400	78.52%
三峰环境	56050	41550	34.90%
旺能环境	25320	22870	10.71%

资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

注：产能单位为吨/日；在运产能包含试运营

图 12、垃圾焚烧向大固废产业链横纵向一体化扩张



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

测算国补政策调整对地方财政压力及项目运营收益率影响有限，注重通过精细化管理提升运营效率等多种方式改善资产收益率。

- 2021 年，国家发改委明确 2020/01/20 为非竞争配置项目和竞争配置项目划分时间点，此外以 2020/09/11 为节点，在此之前全部机组并网的补贴资金全部由中央承担，之后全部机组并网项目的补贴资金实行央地分担。我们测算国补政策调整对于地方财政和项目运营类影响均有限，若假设项目运营净利率为 30%，测算在国补 0.15 元/度完全取消的极限情况下，将至多使项目净利润下降 21.35%；若度电补贴强度仅仅为小幅下降，则对项目运营净利润的影响有限。
- 此外，部分项目的《垃圾处理服务协议》约定有“恢复约定经济地位”原则，若国补退坡，则地方应对垃圾处理服务费价格进行调整。（详见兴证环保团队于 2021 年 8 月 20 日发布的报告《发改委明确竞争配置、央地分摊等细则，持续看好低估值高景气垃圾焚烧赛道》）因此竞争配置及补贴退坡对垃圾焚烧运营资产的收益率影响有限。补贴政策出台至今，其市场影响已逐步消化，未来垃圾焚烧企业有望通过提升运营管理效率、增效降本，以及争取垃圾垃圾处理费调价、CCER 交易等多种方式改善资产收益率，对冲国补退坡的影响。

表 2、国家发改委在《2021 年生物质发电项目建设工作方案》中明确国补政策调整

时间	文件	发布机构	主要内容
2021 年 8 月	《2021 年生物质发电项目建设工作方案》	国家发改委	竞争配置：2020/01/20 以后当年全部机组建成并网但未纳入 2020 年补贴范围的项目及 2020 年底前开工且 2021 年底前全部机组建成并网的项目，为非竞争配置项目；2021/01/01 以后当年新开工项目为竞争配置项目； 央地分担：明确 2020/09/11 之前全部机组并网的补贴资金全部由中央承担，之后全部机组并网项目的补贴资金实行央地分担。垃圾焚烧发电西部和东北地区中央支持比例为 60%，中部地区为 40%，东部为 20%； 建设期限：纳入 2021 年中央补贴范围的竞争配置项目，应在 2023 年底前全部机组建成并网。2020 年底前开工的非竞争配置项目，均须在 2021 年底前全部机组建成并网，逾期未并网取消非竞争配置补贴价格。

资料来源：国家发改委，兴业证券经济与金融研究院整理

表 3、假设净利率 30%条件下不同国补金额对于项目净利润的影响

假设：国补金额（元/度）	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0.125	0.15
对项目净利率的影响	-21.35%	-17.80%	-14.24%	-10.68%	-7.12%	-3.56%	0.00%

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

长坡厚雪，关注产能扩张明确及运营管理能力强的优质标的。从行业自身来看，人均 GDP 增长+城市化率和居住水平提升将带动垃圾量持续提升，而垃圾分类的推行将推动吨发电量长期增长（我国垃圾热值低主要因为垃圾分类不完善导致的含水率高，城市垃圾低热值处于低位），共同推动行业增长延绵不绝，运营资产长坡厚雪。**从发展趋势来看**，垃圾焚烧是大固废产业链的核心资产，垃圾焚烧龙头企业未来 3 年的产能提升较为确定，而由于发达区域的剩余产能增长空间有限，产业整合和产业链延伸成为行业趋势，拥有优质资源获取能力和优秀运营管理能力的企业将明显受益。**建议关注伟明环保，瀚蓝环境。**

2.1.2 固废危废资源化利用：行业整合提速，关注公司前端资源获取能力及技术优势

2021 年 7 月 1 日，《“十四五”循环经济发展规划》正式印发。《规划》指出我国“十三五”时期循环经济发展取得积极成效，资源循环利用已成为保障我国资源安全的重要途径。《规划》同时提出，到 2025 年，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显，要实现再生有色金属产量达到 2000 万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到 400 万吨、1150 万吨、290 万吨。固废危废资源化利用行业作为再生金属重要的生产行业，在循环经济体系建设中将发挥重要作用。

表 4、《“十四五”循环经济发展规划》主要内容

“十三五”期间发展成效	“十三五”以来,我国循环经济发展取得积极成效,2020 年主要资源产出率比 2015 年提高了约 26%,单位国内生产总值(GDP)能源消耗继续大幅下降,单位 GDP 用水量累计降低 28%。2020 年农作物秸秆综合利用率达 86%以上,大宗固废综合利用率达 56%。再生资源利用能力显著增强,2020 年建筑垃圾综合利用率达 50%;废纸利用量约 5490 万吨;废钢利用量约 2.6 亿吨,替代 62%品位铁精矿约 4.1 亿吨;再生有色金属产量 1450 万吨,占国内十种有色金属总产量的 23.5%,其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别为 325 万吨、740 万吨、240 万吨。资源循环利用已成为保障我国资源安全的重要途径。
“十四五”期间主要目标	到 2025 年,循环型生产方式全面推行,绿色设计和清洁生产普遍推广,资源综合利用能力显著提升,资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善,再生资源循环利用能力进一步提升,覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高,再生资源对原生资源的替代比例进一步提高,循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。 到 2025 年,主要资源产出率比 2020 年提高约 20%,单位 GDP 能源消耗、用水量比 2020 年分别降低 13.5%、16%左右,农作物秸秆综合利用保持在 86%以上,大宗固废综合利用率达到 60%,建筑垃圾综合利用率达到 60%,废纸利用量达到 6000 万吨,废钢利用量达到 3.2 亿吨,再生有色金属产量达到 2000 万吨,其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到 400 万吨、1150 万吨、290 万吨,资源循环利用产业产值达到 5 万亿元。

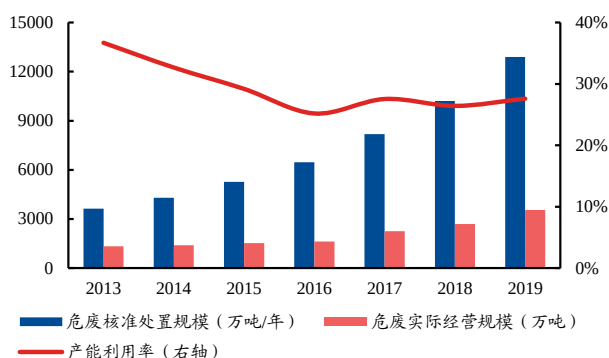
资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

对于危废处置行业,市场整体呈现有效供给稀缺、散小弱、重地区、严监管的特征。有效供给稀缺: 2019 年全国危废核准处置规模 12896 万吨,实际经营规模 3558 万吨,按牌照口径计算的产能利用率仅为 27.59%,整体处于较低水平。我们认为造成企业拥有危废经营牌照却没有实现较高产能利用率的原因可能包括:

- 产能在处理种类上的错配: 危废处置要求单种危险废物单独核准,核准处理种类与市场实际需求种类可能存在错配;
- 项目环评(2 年)、建设周期(2-5 年)长,产能尚未完成投运准备;
- 工艺技术不达标,需要通过技改来释放产能;
- 危废在处理过程中需要与一般废物进行配伍,而在计算产能利用率时去除了一般固废,故计算产能利用率偏低。

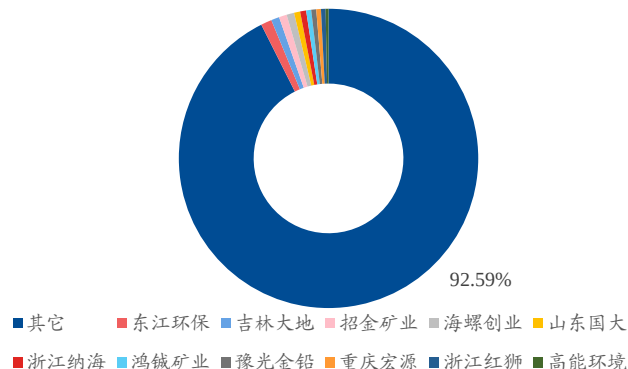
散、小、弱: 以危废处置核准规模衡量行业竞争格局,整体呈现“散、小、弱”特征: 2018 年前 10 名企业核准规模总计占总规模的 7.10%,各企业核准规模较小,处置种类较为单一。

图 13、危废处置产能利用率仅 27.59%（2019 年）



资料来源：生态环境部，兴业证券经济与金融研究院整理

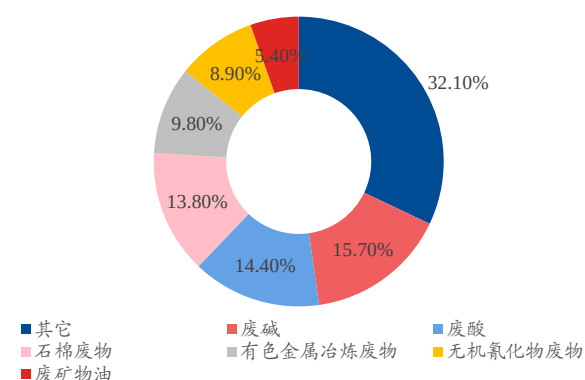
图 14、全国危废处置核准规模集中度低（2018 年）



资料来源：E20，兴业证券经济与金融研究院整理

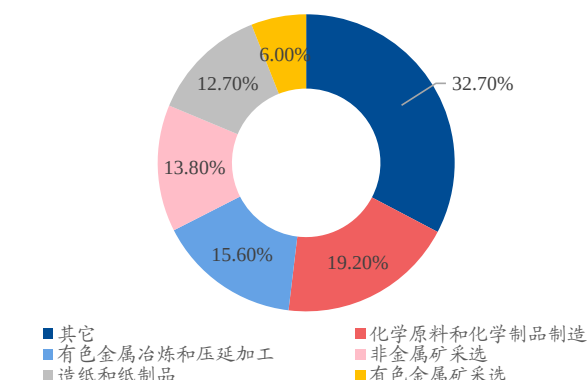
重地区：据生态环境部数据，我国危险废物主要来源于化工、有色金属、造纸等多个行业，种类构成也较为丰富，说明：1）危险废物来源范围广，不来自于特定行业；2）单个地区的工业集聚区往往会产出种类较为相似的危险废物，但我国各地不同工业集聚区产生的危险废物种类差别较大，实际处理种类需求千差万别，行业具有较强的地域性差异。

图 15、危险废物构成成分复杂（2015 年）



资料来源：生态环境部，兴业证券经济与金融研究院整理

图 16、工业危废来源行业分布较广（2015 年）



资料来源：生态环境部，兴业证券经济与金融研究院整理

严监管：2016 年来国家频繁出台针对危险废物管理的相关政策，危废处置过程严管、危废处理标准提高和危废跨省转运审批简化是主要趋势。一方面过程严管和标准提高导致危废处理成本提高，利好具有技术和规模优势的专业企业；另一方面危废跨省转运审批简化将扩大先进危废项目的辐射范围，也有利于先进企业下各危废项目发挥协同处置形成规模效应。

表 5、政策端频繁针对危险废物管理出台相应政策

时间	政策	重点内容
2016	《“十三五” 国家战略新型产业 发展规划》	加快发展先进环保产业，支持危险废弃物防治技术研发，提高危险废弃物处理处置水平；深入推进资源循环利用，大力推动大宗固体废弃物和尾矿综合利用，促进“城市矿产” 开发和低值废弃物利用，健全资源循环利用产业体系
2016	《中华人民共和国国民经济和 社会发展第十三个五年规划纲 要》	大力发展循环经济，实施循环发展引领计划，推进生产和生活系统循环链接，加快废弃物资源化利用，做好工业固废等大宗废弃物资源化利用，健全再生资源回收利用网络
2016	《“十三五” 生态环境保护规划》	明确要求强化源头管控， 强化重金属、危险废物、有毒有害化学品等风险全程管控 ，提高危险废物处置技术水平
2016	《关于加快推进再生资源产业 发展的指导意见》	推动再生资源产业绿色化、循环化、协同化、高值化、专业化、集群化发展。到 2020 年，建成再生资源产业体系，再生资源回收利用量达 3.5 亿吨。 建立标准规范，培育一批具有市场竞争力的示范企业
2017	《循环发展引领行动》	到 2020 年，主要资源产出比率比 2015 年提高 15%，主要废弃物循环利用率达 54.6%；促进再生资源回收利用提质升级、推动产业废弃物循环利用、构建区域资源循环利用体系等壮大资源循环利用产业的措施
2019	《绿色产业指导目录(2019 版)》	鼓励发展清洁生产产业中的危险废物处理处置产业
2019	《关于提升危险废物环境监管 能力、利用处置能力和环境风险 防范能力的指导意见》	提出到 2025 年年底， 建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系 ；各省（区、市）危险废物利用处置能力与实际需求基本匹配，全国危险废物利用处置能力与实际需要总体平衡，布局趋于合理。 优化危险废物跨省转移审批手续、明确审批时限、运行电子联单，为危险废物跨区域转移利用提供便利
2020	《关于推进危险废物环境管理 信息化有关工作的通知》	全面应用固体废物管理信息系统开展危险废物管理计划备案和产生情况申报、危险废物电子转移联单运行和跨省转移商请、持危险废物许可证单位年报报送、危险废物出口核准等工作， 有序推进危险废物产生、收集、贮存、转移、利用、处置等全过程监控和信息化溯源
2021	《关于转发<涉危险废物污染环 境犯罪案件办案指南>的通知》	积极强化与公安机关、检察机关、审判机关的沟通协作，持续深化生态环境保护行政执法与刑事司法衔接
2021	《关于印发强化危险废物监管 和利用处置能力改革实施方案 的通知》	到 2022 年底，危险废物监管体制机制进一步完善，建立安全监管与环境监管联动机制； 到 2025 年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系 。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升

资料来源：中国政府网，兴业证券经济与金融研究院整理

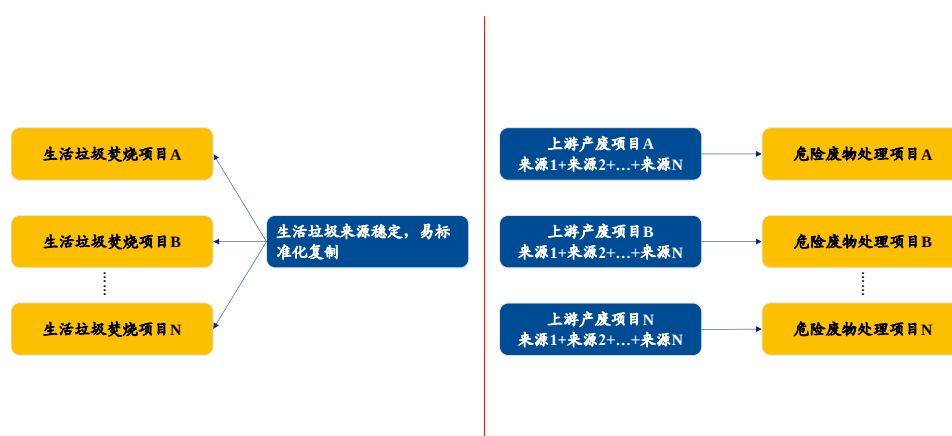
叠加危险废物处理需要牌照，进入存在一定门槛，因此我们判断危险废物处理的核心在牌照（准入资格）、前端供应链（保证废料供给）、精细化管理（降本增效）、技术（增厚利润）及推广（规模效应）：

- 危废处理牌照仍是稀缺资源。此前危废处理牌照由生态环境部统一审批，审批周期较长（2-5 年）。尽管危废牌照审批权限已下放至省级环保部门，但审批门槛（选址、技术、管理、资金）并未降低，在有效供给不足背景下牌照仍是稀缺资源。
- 前端供应链一方面保证废料充足供应，运营项目产能负荷的提升将直接贡献项目收入和盈利水平。另一方面扩宽废料来源渠道平抑周期性波动。由于部分上游产废企业如有色金属冶炼等属于周期性行业，废料供应也存在相应周期性。前端供应链从扩宽产废企业渠道+各项目间协同处置来保证废料供应，

确保产能利用率的提升和稳定。

- 管理是运营类项目实现降本增效、取得高于同业平均水平收益率的关键。
- 技术一方面更大程度实现废料中可回收资源富集，提高边际利润水平；另一方面将助力解决标准化推广难题。
- 危废处理工艺技术难以标准化推广。区别于生活垃圾焚烧发电，危废各个项目因所在区域不同造成上游危废来料种类不同，处理所使用的工艺和设备也存在差别，项目标准化复制推广难度较大。

图 17、相较生活垃圾焚烧发电，危废处置难以标准化推广



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

优选整合提速，并拥有突出前端资源获取能力及技术优势的企业。在行业本身较为分散的背景下，投资首选具备资源整合能力和通过技术优势稳固行业地位、并将产业链向深度资源化延伸的平台型企业。建议关注高能环境。

2.2.3 第二成长曲线：全方位调动优势资源，积极开展第二主业布局

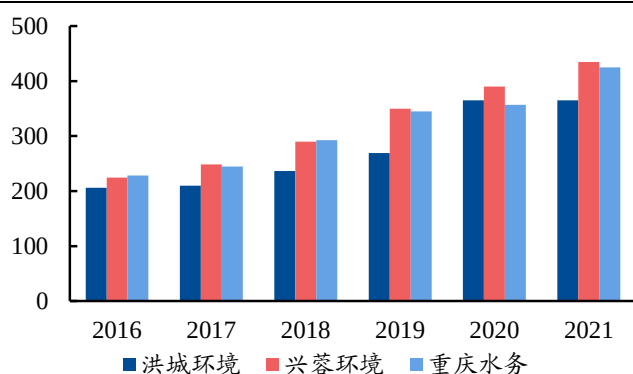
由于运营类环保项目经营情况较稳定，现金流状况较好，其中优质的运营公司充分发挥现金流优势，并凭借在项目当地多年的经营经验纷纷开拓新主业，勾勒第二成长曲线。2021 年来已有多家环保公司宣布对外合作或独立投资新主业，有望在新领域持续发挥自身资金及管理优势，创造全新业绩增长点。如与青山集团等合作在高冰镍-正极材料-动力电池全产业链布局的伟明环保，与三峡集团携手开发福建海上风电的圣元环保，依靠母公司美欣达集团优势进军废电池回收领域的旺能环境，开发新能源项目及重力储能的中国天楹。

2.2 水务及水处理：提价路径逐渐明确，水务基建有望再上台阶

政策针对性引导下，水务基建将再上台阶。2021 年以来，国家针对污水处理领域和出台一系列政策，污水处理设施的处理标准和出水水质不断增强，提质增效是大势所趋。2021 年 2 月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济

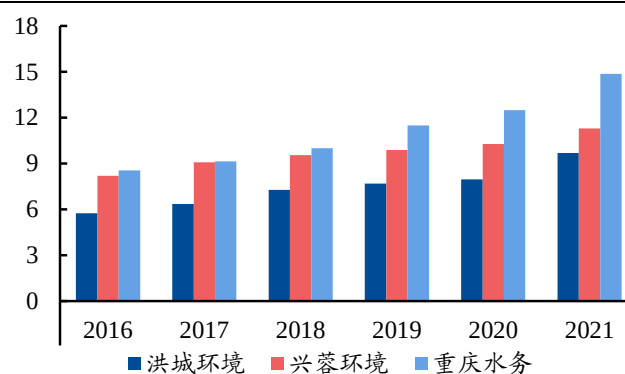
体系的指导意见》，要求推进城镇污水管网全覆盖，推动城镇生活污水收集处理设施“厂网一体化”，加快建设污泥无害化资源化处置设施，因地制宜布局污水资源化利用设施，基本消除城市黑臭水体。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，“十四五”时期着力推进城镇污水处理基础设施建设，补齐城镇污水管网短板，提升收集效能，强化城镇污水处理设施弱项，提升处理能力，加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用，破解污泥处置难点，实现无害化，推进资源化，拓宽投融资渠道，建立多元化的财政资金投入保障机制，中央预算内投资给予适当支持，引导社会资本积极参与，完善费价税机制，合理制定污水处理费标准，放开再生水政府定价，落实税收优惠政策。与此同时，水务基建投资也有望提速。2022年2月，国务院发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，其中指出到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。

图 18、主要水务公司的污水处理产能呈上涨趋势



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理
注：单位为万方/日

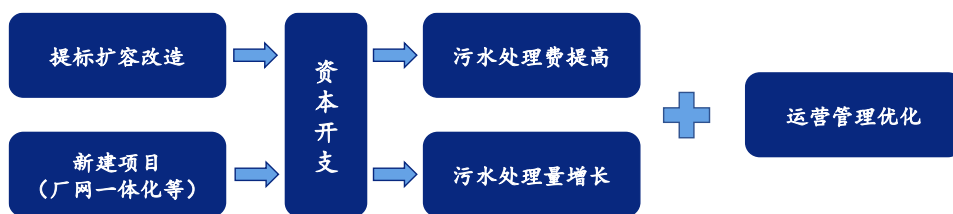
图 19、主要水务公司污水处理量逐年增长



资料来源：各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理
注：单位为亿吨

污水处理定价机制采用收支两条线，水务企业可通过提价传导资本开支。污水处理结算价格由公司与地方政府通过协议和谈判确定，覆盖成本及合理盈利。我国污水处理费用目前采用收支两条线，用户端水费中包含污水处理费，由水费代征并上交地方国库；污水处理金额由政府购买服务合同等方式支付，包括用户端污水处理费和财政补贴。《城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案(2019-2021年)》要求完善污水处理收费政策，建立动态调整机制，地方政府要尽快将污水处理费收费标准调整到位，原则上应当补偿正常运营成本并合理盈利（根据洪城环境可转债募投项目的可行性分析报告，污水项目的税前投资回收期普遍在9.5年-11.52年）。企业在资本开支前与政府签订特许经营权并确定污水处理结算价格，通过提价可有效传导项目的资本开支。同时，由于污水处理费先行确定，公司后期可通过运营管理的优化来有效增厚利润空间。

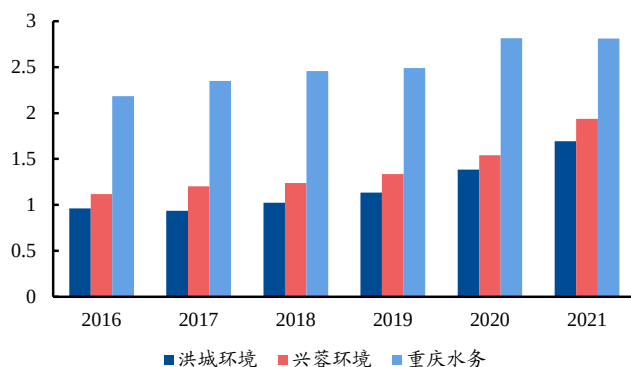
图 20、污水处理业务可通过提价传导资本开支



资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理

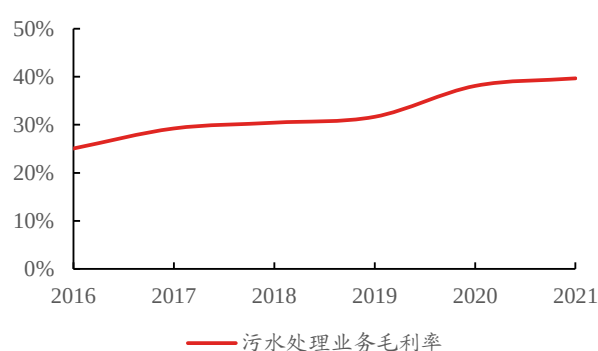
以洪城环境为例，公司 2017 年以来污水处理结算均价持续上涨。洪城环境 2017-2021 年平均污水处理单价分别为 0.93/1.02/1.13/1.38/1.69 元/方。污水处理服务价格的后续调整，是依据增加投资金额、物价指数变化等协议条款，与政府协商进行调整。随着提标扩容改造、新增项目投资，公司平均污水处理单价有望延续上涨趋势，毛利率随之也有所增长。

图 21、主要水务公司平均污水处理费（元/吨）



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 22、洪城环境污水处理业务毛利率

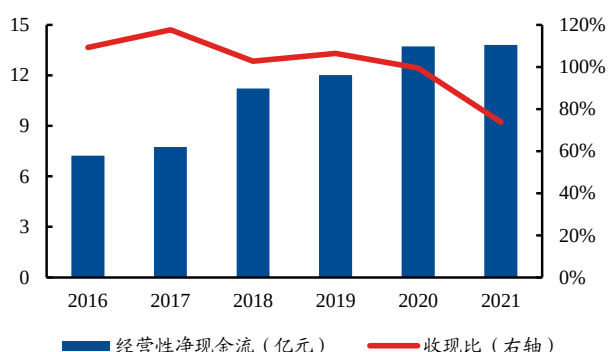


资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

除污水处理费外，供水价格同样有望迎来提价新政。2021 年 8 月 7 日，国家发展改革委、住房城乡建设部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，加快建立健全以“准许成本加合理收益”为基础，有利于激励提升供水质量、促进节约用水的价格机制。2022 年 5 月 30 日，江西省发展改革委联合江西省住房城乡建设厅发布《关于贯彻落实城镇供水价格管理办法的通知》，明确建立城镇供水价格动态调整机制，监管周期原则上为 3 年，截至 2022 年 12 月 31 日已超过 3 年未调整城镇供水价格的市、县，要及时启动价格调整机制，经测算需要调整的原则上应在 2023 年底前完成。供水水价提价周期明确，进一步在市场化回报基础上增强提价预期，优质供水资产将显著受益。

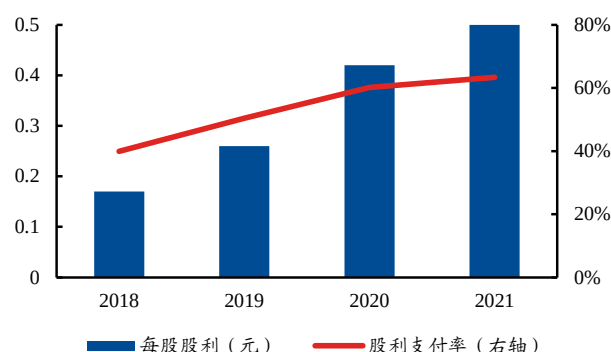
关注现金流稳健、分红率逐年提升，有望受益于污水及供水提价的地方水务龙头**洪城环境**。洪城环境受益于污水处理均价提升、运营产能增长、管理优化降本增效，公司业绩稳健增长且现金流表现良好，经营性现金流净额由 2016 年的 7.23 亿元上升至 2021 年的 13.81 亿元，收现比常年稳定在 100% 左右。同时公司承诺 2021-2023 年分红率不低于 50%，2021 年分红率 63.37%，在水务运营污水及供水均有望提价的背景下，叠加优质现金流表现和高分红，公司价值有望重估。

图 23、洪城环境现金流表现良好



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 24、洪城环境分红率逐年提高



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

3、新兴环保业态：紧抓历史机遇，尽享高景气红利

3.1 餐厨垃圾资源化：政策催化 4500 万吨全球生物柴油市场，优质减排资源废油脂受到重视

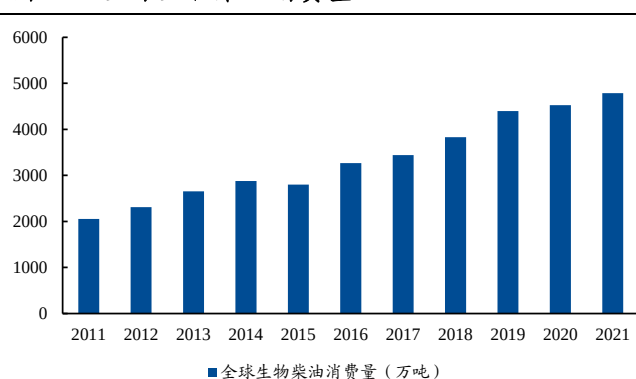
各国出台政策推动生物柴油需求，目前全球市场规模已达 4500 万吨。相比起化石柴油，生物柴油因其减排属性受到重视，但因其价格高于普通化石柴油，各国纷纷推出强制添加政策保证绿色低碳生物柴油的推广。目前，欧盟各国的强制添加政策中要求的混合比例已达到 10% 左右，同时近几年马来西亚、印度尼西亚等亚洲国家也推出了生物柴油强制添加政策。2021 年全球生物柴油消费量已超过 4500 万吨，同时根据 OPEC 的预测，到 2030 年全球生物柴油消费量有望进一步增长，突破 5000 万吨。

表 6、各国生物柴油强制混合比例 (%)

国家	2016	2017	2018	2019	2020-2030
德国	3.50%	4.00%	4.00%	4.00%	2020 年目标 6%
英国	4.75%	4.75%	7.25%	8.50%	2020 年目标 9.75%，2032 目标 12%
法国	7.70%	7.70%	7.50%	7.90%	2020 年目标 8.2%
荷兰	7.00%	7.75%	8.50%	9.25%	2020 年目标 16.4%
意大利	5.50%	6.50%	7.00%	8.00%	2020 年目标 9%
西班牙	4.30%	5.00%	6.00%	7.00%	2020 年目标 8.5%
捷克	2.00%	4.00%	6.00%	6.00%	2020 年目标 10%
葡萄牙	7.50%	9.00%	9.00%	10.00%	2020 年目标 10%
芬兰	10.00%	12.00%	15.00%	18.00%	2020 年目标 20%
波兰	7.10%	7.10%	7.50%	8.00%	2020 年目标 8.5%
爱尔兰	6.00%	8.00%	8.00%	10.00%	2020 年目标 11%
丹麦	5.75%	5.75%	5.75%	8.00%	
希腊	7.57%	7.00%	7.00%	7.00%	维持 7%
葡萄牙	7.50%	7.50%	7.50%	10.00%	维持 10%
挪威	5.50%	8.00%	10.00%	12.00%	2020 年目标 20%
比利时	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	2020 年目标 8.5%
瑞典			19.30%	20.00%	2020 年目标 21%
斯洛伐克	5.50%	5.80%	5.80%	6.90%	2020 年目标 7.6%，2021 年目标 8.0%，2022-2030 年目标 8.2%
匈牙利	4.90%	4.90%	4.90%	6.40%	维持 6.4%

资料来源：《卓越新能首次公开发行招股说明书》，兴业证券经济与金融研究院整理

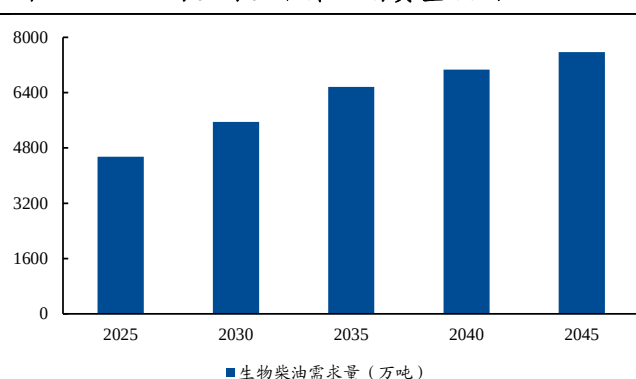
图 25、全球生物柴油消费量



资料来源：OECD，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：生物柴油密度按照 0.875g/ml

图 26、OPEC 对全球生物柴油消费量预测



资料来源：OPEC，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：生物柴油密度按照 0.875g/ml

废油脂是制备生物柴油的重要原料，其减排能力突出且技术成熟。植物油、动物油、餐厨废油和微生物油脂是制备生物柴油的主要原料。其中，除微生物油脂技术工艺尚在实验室研究阶段外，其他几种原料都已经被广泛的应用在生物柴油生产中。根据欧盟最新《可再生能源指令》中的标准，释放相同热量的情况下，由废油脂制成的生物柴油在目前已经产业化的几类生物柴油中，排出的温室气体是最少的，相比起传统化石燃料减排幅度达 83%，而目前主流原料植物油的减排幅

度仅为 45%-54%。可见废油脂制备的生物柴油具有优秀的减排能力。

表 7、生物柴油主要生产原料对比

原料		优点	缺点	产业化状态
植物油	大豆、油菜籽、棕榈油、亚麻籽、印楝、亚麻油等	油脂含量高，种子易得，加工方便，木本油料植物不占据耕地，且绿化环境	受耕地面积影响种植量有限，木本油料收集难度大	产业化
动物油脂	牛脂、猪油、羊油、黄油、鸡油、鱼油副产品	原料充足，价格低，来源广泛	较植物油杂质含量高，收集困难	产业化
餐厨废油	餐饮废油与煎炸油、植物油皂脚和果渣油等	储量大，解决废油污染问题	杂质较多，预处理工艺复杂，处理成本高	产业化
微生物油脂	藻类油脂、酵母菌油脂、霉菌油脂和细菌等	不占据更耕地和淡水资源，可规模化生产	微生物种类多，差异性大，产油成本高	实验室研究

资料来源：李春桃《第二代生物柴油技术现状及发展趋势》，侯家萍《现代生物质能源技术体系及其产业化应用态势》，兴业证券经济与金融研究院整理

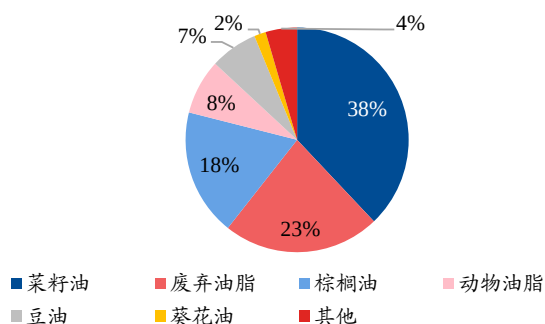
表 8、不同原料制成的生物柴油温室气体减排参考值（%）

		制成烃基生物柴油	制成酯基生物柴油
植物油	油菜籽	47%	47%
	葵花籽	52%	54%
	大豆	50%	51%
	棕榈油	45%	49%
动物油	动物油	78%	77%
废油脂	废油脂	84%	83%

资料来源：欧盟《可再生能源指令 II》，兴业证券经济与金融研究院整理

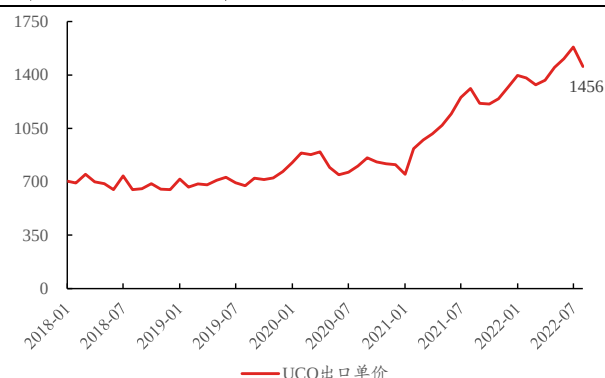
政策限制叠加能源危机，废油脂资源供不应求价格大幅上涨。欧盟作为生物柴油主要消费国家和地区，2018 年出台《可再生能源指令（第二版）》中明确限制以植物油为原料的生物柴油添加比例不能高于 7%，而具有高 ILUC 风险的棕榈油制成的生物柴油到 2030 年添加比例为 0%。根据 2020 年欧盟生物柴油原料分布来看，棕榈油仅次于菜籽油和废油脂，是制备生物柴油的第三大原料，而具备较高减排能力的废油脂原料目前占比仅 23%，有很强替代棕榈油的潜力。同时，俄乌战争导致的能源危机令欧洲各国面临食用油紧缺的问题，需要废油脂来替代食用油生产生物柴油。**政策限制叠加能源危机影响，废油脂资源供不应求，我国 UCO 出口价格快速上涨，2022 年 7 月达 1583 美元/吨，8 月价格稍有回落，为 1456 美元/吨。**

图 27、2020 年欧盟生物柴油各原料占比 (%)



资料来源：USDA，兴业证券经济与金融研究院整理

图 28、UCO 出口价格大幅上涨 (美元/吨)



资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

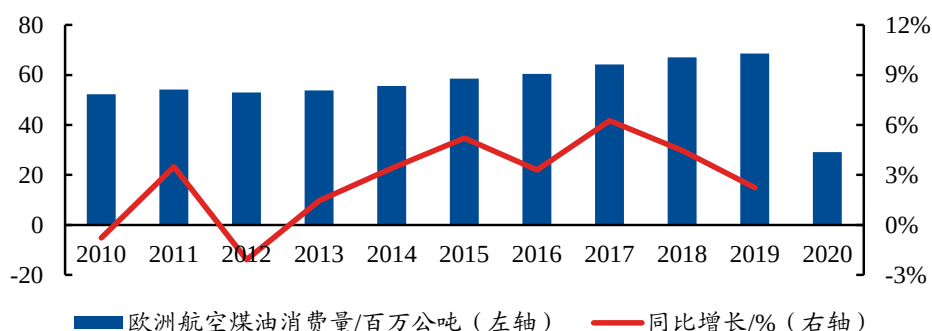
升级产品生物航煤政策出台，2030 年市场空间达 343 万公吨。废油脂除制备生物柴油外，还可制备其升级产品生物航煤，用来添加在航空煤油中实现减排。欧盟在《关于确保可持续航空运输公平竞争环境条例提案》中指出，以废油脂为原料的生物航煤技术成熟，可添加比例高，是未来十年可持续航空燃料的主力军。根据指令中的要求，到 2025 年可持续航空燃料的添加比例要达到 2%，2030 年要达到 5%。以疫情影响前 2019 年欧洲航煤油 6854 万公吨的消费量来算，2030 年以生物航煤为主的可持续航空燃料市场空间可达 343 万公吨。

表 9、欧盟可持续航空燃料添加比例要求

年份	可持续航空燃料	合成航空燃料
2025	2%	-
2030	5%	1%
2035	20%	5%
2040	32%	8%
2045	38%	11%
2050	63%	28%

资料来源：《关于确保可持续航空运输公平竞争环境条例提案》，兴业证券经济与金融研究院整理

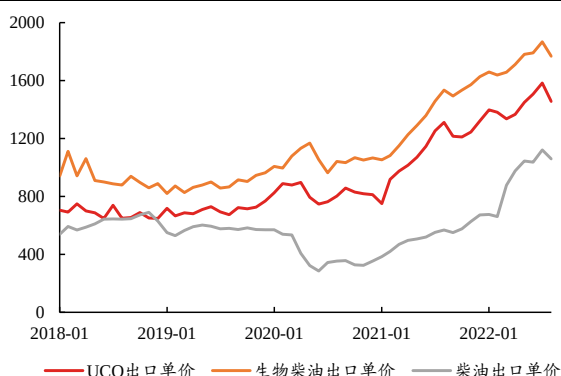
图 29、欧盟民用航空领域航空煤油消费量



资料来源：EIA，兴业证券经济与金融研究院整理

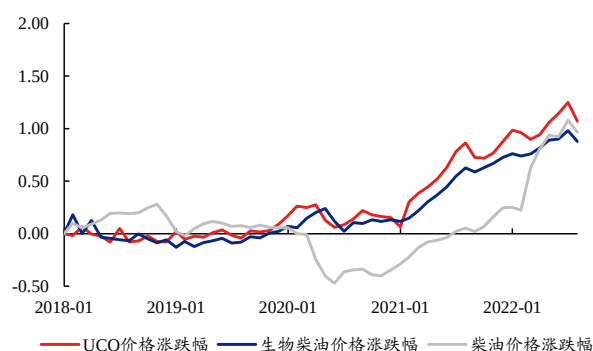
预计未来 UCO 价格依然坚挺,有望保持高位。相比起传统的石化柴油价格,UCO 和 UCOME (废油脂制成的生物柴油) 的价格更为坚挺。2020 年受疫情影响,国际油价大幅下跌,柴油价格相比 2018 年 1 月最大跌幅达到 47%,而 UCO 和 UCOME 受各国生物柴油强制添加比例提高的影响,价格不降反涨,相比 2018 年 1 月价格最高涨幅分别达到 27%和 24%。进入 2022 年后国际油价全面上涨,UCO 和 UCOME 的价格也随之上涨。生物柴油+生物航煤具备确定性需求潜力,其重要原材料 UCO 预计未来价格有望保持高位。

图 30、UCO、生物柴油及柴油出口价 (美元/吨)



资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

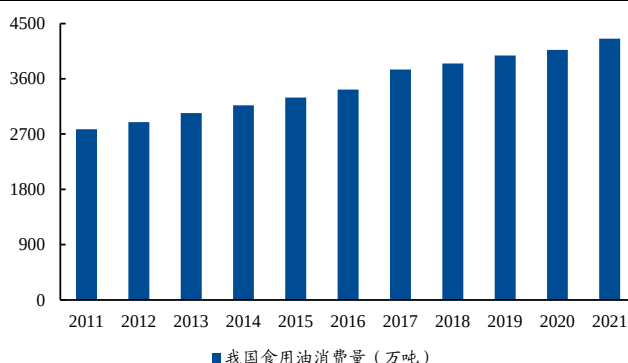
图 31、UCO、生物柴油及柴油价格涨跌幅 (%)



资料来源: Wind, 兴业证券经济与金融研究院整理

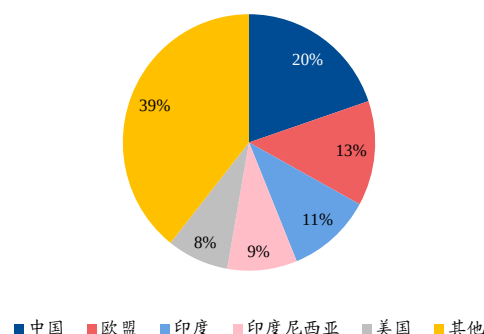
我国是世界第一食用油消费国,每年可产生上千万吨废油脂资源。根据我国粮油学会及 USDA 的数据,中国为全球第一大食用油消费国,2020 年我国食用油消费量占全球消费量的 20%。2021 年我国食用油消费量持续增长,达 4254.5 万吨。根据卓越新能招股说明书中披露,随着收运体系的健全,我国废油脂资源利用比例有望达到 30%,即现有食用油消费每年可产生超 1000 万吨废油脂资源。

图 32、我国食用油消费情况 (万吨)



资料来源: 中国粮油学会, 兴业证券经济与金融研究院整理

图 33、2020 年各国食用油消费占全球比例 (%)



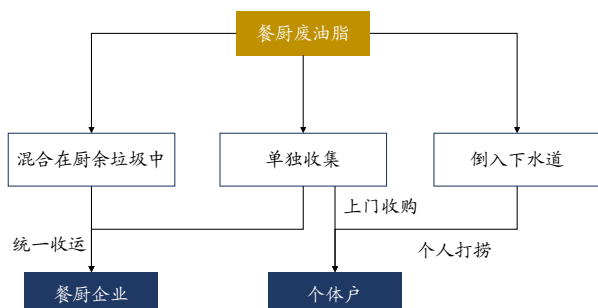
资料来源: USDA, 兴业证券经济与金融研究院整理

过去食用废油回收体系不规范,大量废油由个人回收。由于过去垃圾分类政策和餐厨垃圾收运政策不是很完善,废油脂除被正规餐厨企业收运的少部分外,大量流入了下水道中形成了地沟油。地沟油的收集主要从餐饮或食品加工等企业的下水道或隔油池进行,由于工作环境恶劣、劳动强度大、人力成本高、作业时间特

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

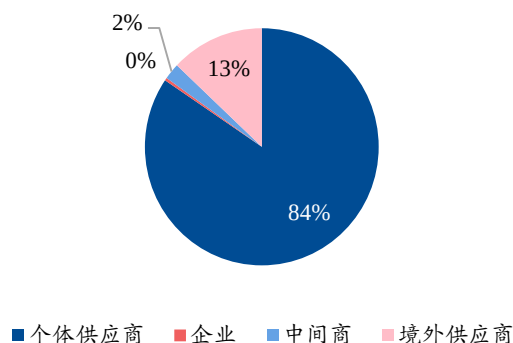
殊等原因，一直以来以个人经营为主。以生物柴油企业卓越新能的废油脂采购情况为例，根据其招股说明书中的数据 2019Q1 废油脂个体供应商占比高达 84%。

图 34、餐厨企业和个体户是废油脂的主要来源



资料来源：卓越新能《招股说明书》，兴业证券经济与金融研究院整理

图 35、2019Q1 卓越新能废油脂采购量分布 (%)



资料来源：卓越新能《招股说明书》，兴业证券经济与金融研究院整理

垃圾分类政策逐步完善，餐厨企业对废油脂的回收比例将进一步提升。根据《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，我国正加快建设“无废城市”并统筹推进“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施建设。同时，多地出台《餐厨垃圾管理办法》，明确拥有资质的企业才能进行餐厨垃圾的收运和处理。而在餐厨处理项目中，企业会与政府签订特许经营协议，在指定收运范围内只有该企业可以获得政府发放的收运牌照，对区域内的废油脂资源有独占性权利。**随着垃圾分类的普及和餐厨垃圾管理办法的完善，餐厨企业作为餐厨垃圾回收的唯一正规军，可回收到的废油脂比例将逐渐提高，成为未来废弃油脂的重要资源方。**

图 36、预计 2025 年将实现全国地级市垃圾分类全覆盖



资料来源：山高环能年报，兴业证券经济与金融研究院整理

表 10、全国多省市出台餐厨垃圾管理办法

城市	时间	政策名称	主要内容
北京市	2020 年 (修订)	《北京市生活垃圾管理条例》	餐饮服务单位应当单独收集厨余垃圾，并委托有资质的生活垃圾收集、运输、处理专业服务单位进行集中处理； 禁止无资质的单位和个人收集、运输厨余垃圾。
广州市	2021 年	《广州市餐厨垃圾管理办法》	餐厨垃圾收运和处置实行特许经营， 未取得特许经营权的单位或者个人不得收集、运输、处置餐厨垃圾。
上海市	2012 年	《上海市餐厨废弃油脂处理管理办法》	区（县）绿化市容行政管理部门应当根据所辖区域内餐厨废弃油脂的产生数量，通过招标投标方式，确定从事本辖区餐厨废弃油脂收运活动的单位，并签订处置服务协议。处置服务协议应当 明确处置单位的服务范围、服务期限、服务规范、餐厨废弃油脂经处置后的产品及其去向、退出机制、违约责任 等内容。 禁止任何单位和个人擅自从事餐厨废弃油脂的收运活动。
深圳市	2012 年	《深圳市餐厨垃圾管理办法》	餐厨垃圾产生单位应当将产生的餐厨垃圾交由 特许经营企业收运处理。未经特许经营的企业和个人均不得收运、处理餐厨垃圾。
山东省	2021 年	《山东省餐厨废弃物管理办法》	环境卫生主管部门应当通过招标等公开竞争方式，从取得餐厨废弃物收集运输、处置经营许可证的单位中确定收集运输、处置企业，并与其签订经营协议，明确经营范围和服务标准等内容。 未签订经营协议的单位和个人不得从事餐厨废弃物收集运输、处置活动。
郑州市	2017 年	《郑州市餐厨废弃物管理办法》	本市餐厨废弃物的收集、运输和处置按照有关规定实行特许经营。 未依法取得餐厨废弃物收集、运输、处置服务许可证，任何单位和个人不得擅自从事餐厨废弃物的收集、运输、处置活动。
合肥市	2014 年	《合肥市餐厨垃圾管理办法》	个人和未取得餐厨垃圾收集、运输、处置服务许可证的单位，不得从事餐厨垃圾收集、运输和处置活动。
太原市	2017 年	《太原市餐厨废弃物管理条例》	禁止任何个人从事餐厨废弃物的收集、运输和处理活动。

资料来源：政府官网，食品法规中心官网，兴业证券经济与金融研究院整理

关注坐拥丰富油脂资源、全产业链布局优势明显的山高环能。山高环能是餐厨废油脂资源化的先行者，通过收并购不断扩张餐厨处理产能并改进提油工艺，提高餐厨垃圾中废油脂资源化比例，自产+外购的布局保障公司原料供应，巩固公司行业龙头的地位；同时布局生物柴油生产加工，增厚企业利润。公司有望在双碳时代下通过“环保+再生资源”的布局下尽享时代红利。

3.2 泛半导体废气治理：下游高景气背景下具有确定性发展机会

泛半导体行业包括光电显示器件、集成电路及光伏电池制造，产品制造过程中对空气洁净度有严格要求。而部分生产工艺会持续产生含氟、氯、硅等元素的有毒有害废气，包括酸性废气、碱性废气、工艺废气、有机废气（VOCs）等，危害性较大，且因需要与生产过程同步收集、治理和排放，所以处理难度较高。废气治理系统及设备是泛半导体生产工艺中不可分割的组成部分，其安全稳定性直接关系到生产过程中的产能利用率、产品良率，处理不当将危害员工健康及生态环境。

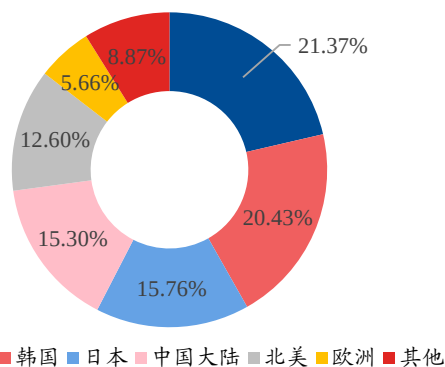
表 11、泛半导体行业在不同生产工序中产生各类废气

主要废气	生产工序		
	光电显示器件	集成电路	光伏电池
酸性废气	阵列、彩膜	清洗、氧化、刻蚀、离子注入、去胶、扩散、化学气相沉积	清洗制绒、扩散、刻蚀
碱性废气	阵列、彩膜	清洗、光刻、刻蚀、化学气相沉积、CMP 抛光	清洗制绒、PECVD、刻蚀
工艺废气	阵列	氧化、光刻、刻蚀、离子注入、扩散、化学气相沉积	PECVD、丝网印刷、烧结
有机废气	阵列、彩膜、成盒、模组	清洗、光刻、刻蚀、去胶	丝网印刷、烧结
粉尘	-	-	PECVD

资料来源：盛剑环境、仕净科技招股说明书，兴业证券经济与金融研究院整理

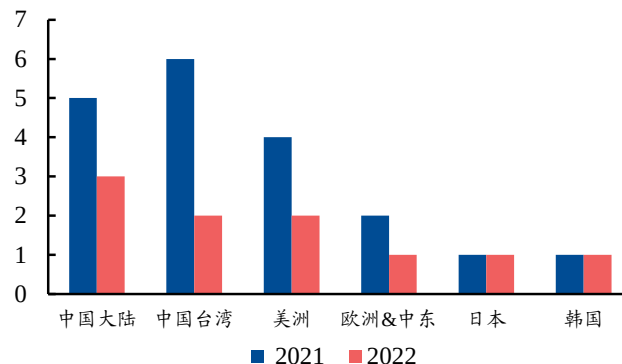
晶圆产能加速向中国大陆转移，测算 2022-2025 年资本开支额较大。近年来全球各大集成电路企业已陆续在中国大陆建设工厂或代工厂，向中国大陆转移产能；内资企业如中芯国际、华虹半导体等也已在多个城市布局 12 寸晶圆厂。据 IC Insights 统计，截至 2020 年底中国大陆地区晶圆产能 3184 千片/月（等效 8 英寸），占全球产能的 15.3%；另据 SEMI 统计，2021-2022 年中国大陆仍将新增 8 座晶圆厂。

图 37、2020 年底中国大陆晶圆产能占比 15.30%



资料来源：IC Insights，兴业证券经济与金融研究院整理

图 38、2021-2022 中国大陆将新建 8 座晶圆厂



资料来源：SEMI，兴业证券经济与金融研究院整理

注：单位为座

我们统计了部分 12 英寸、8 英寸晶圆厂的投资成本，得出其投资成本均值分别为 55.96/12.89 亿元/万片月。而据《电子工业污染物排放标准（二次征求意见稿）》，集成电路行业环保投资一般占总投资的比例不超过 5%，若假设集成电路行业废气治理系统投资占比约 1.5%，则对应每万片 12 英寸、8 英寸晶圆厂对应废气治理系统投资为 8394/1934 万元。考虑到“十四五”期间国内晶圆厂产线建设规划，对应相关废气治理系统市场规模具有一定空间。而当前泛半导体废气治理领域仍以国外供应商为主，国内厂商有望开启国产化替代进程。

表 12、12、8 英寸晶圆厂投资成本均值分别为 55.96、12.89 亿元/万片月

项目	尺寸	新增产能 (万片/月)	总投资 (亿元)	每万片投资额 (亿元)	均值 (亿元)
中芯北方技改	12in	3	174	58.12	55.96
台积电南京	12in	5.5	227	41.30	
合肥晶合	12in	4	165	41.25	
联芯厦门	12in	5	380	76.00	
福建晋华	12in	6	369	61.50	
中芯天津 T2	8in	9	100	11.11	12.89
中芯宁波	8in	2.1	47	22.40	
北京瑞通芯源	8in	1	9	8.66	

资料来源：中国电子工程设计院官网，兴业证券经济与金融研究院整理

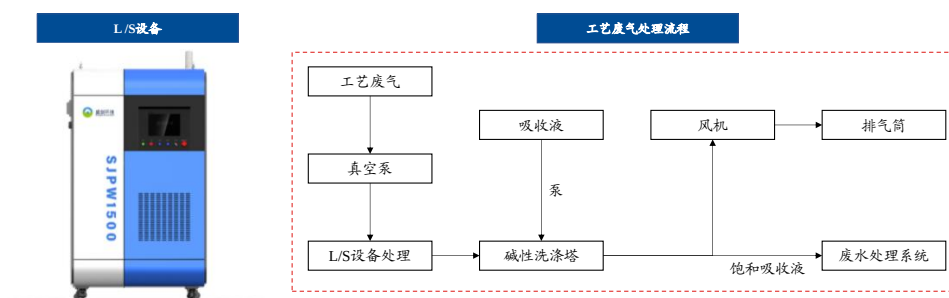
表 13、泛半导体废气治理领域目前仍以国外供应商为主

公司名称	领域	主营业务
Verantis 上海维朗帝斯	泛半导体（面板、集成电路、光伏）、化工、冶金、制药、造纸、废水	供应从设计到设备的综合解决方案
Tanhou 天和半导体（上海）	半导体（集成电路）	制程排气的专业制造及安装
Centrotherm 商先创环保科技（南京）	泛半导体（面板、集成电路、光伏）、生物医药、特气生产、食品化工	废气处理、废水处理的系统解决方案
Uangyih-Tech 晃谊洁净工程（上海）	泛半导体（面板、集成电路）	台湾地区工程系统整合厂商及空污排放系统
Desiccant-Tech 华懋环保节能（深圳）	泛半导体（面板、集成电路）	台湾地区 VOCs（挥发性有机气体）之处理、制程废气处理及污染防治设备研发
Edwards 爱德华（中国）	泛半导体（集成电路）	真空设备、L/S 设备、VOCs 治理设备
DAS 戴思环保（中国）	泛半导体（面板、集成电路、光伏）	洁净空气/水的系统解决方案、处理设备
Kanken 康肯环保设备（北京）	泛半导体（面板、集成电路）	环保设备（半导体废气处理设备，除臭、VOC 处理设备，除湿设备）
盛剑环境	泛半导体（面板、集成电路）	泛半导体废气治理系统解决方案、L/S 设备、VOCs 治理设备
仕净科技	泛半导体（光伏）、化工、汽车、冶金等	废气治理系统解决方案、制程污染防控设备、末端污染治理设备
中微惠创 （中微公司子公司）	泛半导体（集成电路）	半导体行业尾气处理设备
北京京仪装备	泛半导体（集成电路）	温控设备（Chiller）、机器人设备、L/S 设备
上海高生	泛半导体（集成电路）	半导体尾气处理设备、制冷设备的生产制造,及半导体真空管道规划设计及其安装施工工程

资料来源：各公司官网，中微公司年报，兴业证券经济与金融研究院整理

除废气治理系统外，单体治理设备需求催生相关市场。单体治理设备为泛半导体附属设备中的一种，主要用于对生产工艺中产生的工艺废气及有机废气的预处理，之后再经中央治理端废气治理系统进行后续处理排放。其中，单体治理设备主要为 Local Scrubber (“L/S”)，主要用于工艺废气的源头处理，避免未经处理的废气发生冷凝、反应、结晶和堆积等情况。

图 39、L/S 设备及工艺废气治理流程



资料来源：盛剑环境公司官网，《论集成电路厂房工艺排风的本地处理》，兴业证券经济与金融研究院整理

晶圆厂的建设需配套一定数量 L/S 设备。据中国电子工程设计院官网披露的环境影响报告及其他公司文件，12 英寸晶圆产线每 1 万片/月产能需配套 L/S 设备 150 台以上；8 英寸晶圆产线每 1 万片/月产能需配套 L/S 设备 70 台左右；6 英寸产线每 1 万片/月产能需配套 L/S 设备 40 台左右。此外由于工艺废气腐蚀性强，L/S 设备需定期维护，据台湾省“环境保护署”数据测算，L/S 设备年均维护成本约占初设成本的 10.65%，一般由设备供应商提供相关服务。单体治理设备需求催生相关市场，已经具备核心技术的厂商有望率先受益。

4、投资建议

2022 年，受特殊国内外背景催化及行业自身发展阶段，环保板块内公司出现分化。一方面，传统环保业态公司如固废、水务等已基本进入发展成熟期，在自身所属板块行业增速红利衰退的背景下呈巩固主业基本盘，有能力者开拓第二增长曲线的趋势。另一方面，受益于其他产业带动或一些新兴环保业态的出现使部分板块内公司仍享有较高 beta 红利，有望快速发展。

➤ 传统环保业态

传统环保业态如固废、环卫、水务等具有两大鲜明特征：(1) 弱经济刚性需求。此类运营型环保本身具备公用事业属性，一定意义上可看作刚需，由此

淡化了经营受经济周期的影响,且市场空间会随 GDP 提升和城市化的推进持续向好;(2) 特许经营权模式下回报稳定。如生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理、环卫项目等,一般由当地行政机构招标,招标完成后采取特许经营权模式经营,而特许经营权期限往往可达 20-30 年,赋予天然的稳定性和地域排他性。

➤ 新兴环保业态

除传统环保业态之外,受益于全球供需关系或作为其他景气行业的附属设备/服务提供方,一些新兴环保业态仍有较快发展潜力。主要包括:(1) 受益于各国出台政策要求强制混掺具有减排属性的生物柴油,餐厨资源化行业蓄势待发;(2) 受益于国内半导体行业国产化替代趋势,泛半导体废气治理行业具备较高景气度;(3) 受益于国内电力供需现状,火电灵活性改造及烟气处理行业具备潜在发展前景。

对于标的选择,我们认为:(1) 传统环保业态中最核心的仍是具备持续稳健运营能力的标的,同时关注在第二增长曲线具备较大潜力的龙头公司;(2) 新兴环保业态中优选受益于高景气度且具备高速确定性成长的公司。

- 传统环保业态: 伟明环保, 瀚蓝环境, 高能环境, 圣元环保, 洪城环境。
- 新兴环保业态: 山高环能。

伟明环保: 公司具备生活垃圾焚烧关键设备的研发设计能力,项目运营效率业内领先,费用控制能力强。截至 2022H1,公司拥有生活垃圾焚烧发电项目合计设计规模约 5.37 万吨/日(含盛运环保、国源环保、参股和委托运营项目),其中运营及试运营项目设计总规模约 2.83 万吨/日,在建和筹建项目规模约 2.54 万吨/日, 在建和筹建项目全部投运后仍有 89.75%的规模增长。同时公司积极布局新能源新材料产业第二增长极,先后布局印尼高冰镍项目、浙江三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相关配套项目和动力电池回收项目。公司战略布局多点推进,国内继续深耕固废领域,国际战略布局新能源领域。暂不考虑新能源新材料的业绩贡献,预测公司 2022-2024 年归母净利润的预测分别为 16.68/19.22/22.10 亿元,分别对应 2022 年 11 月 1 日收盘价的 PE 估值分别为 19.9X、17.2X、15.0X,维持“审慎增持”评级。

瀚蓝环境: 截至 2022H1,公司生活垃圾焚烧发电在手订单项目规模 3.43 万吨/日,其中已投产项目规模为 2.61 吨/日, 即使不考虑未来新增订单,公司项目全部投产后运营规模仍有 31.48%的增长空间。同时 2022 年 4 月起公司天然气购、销差价倒挂情况得到扭转,对公司整体业绩的拖累有望缓解。控股股东的母公司南海控股推进增持计划,凸显对公司价值的认可。预测公司 2022-2024 年的归母净利润分别为 11.86/13.62/15.84 亿元,对应 11 月 1 日收盘价的 PE 估值为 12.6X/10.9X/9.4X,维持“审慎增持”评级。

高能环境: 公司战略重心已由工程转向项目运营,2021 年运营收入占公司整体收入比例已提升至 61.87%。公司在固废危废资源化领域重点突破,在产能扩张、产

产业链延伸上均取得较大进展，持续增强公司上下游一体化协同能力。看好公司在其前端供应链管理及技术优势的支持下，固废危废运营产能持续高质量扩张。预测公司 2022-2024 年的归母净利润分别为 7.95/10.16/12.38 亿元，分别对应 2022 年 11 月 1 日收盘价的 PE 估值为 18.6X/14.4X/12.0X，维持“审慎增持”评级。

圣元环保：公司作为福建省垃圾焚烧企业，存量资产优质、运营效率较高，同时凭借区域资源禀赋优势，与三峡集团开展海上风电与光伏发电项目合作，在海上风电逐步实现平价上网的过程中，有望为公司释放新的广阔增长空间。预测公司 2022-2024 年归母净利润分别为 6.07/6.96/8.20 亿元，分别对应 11 月 1 日收盘价 PE 估值分别为 8.0X/7.0X/5.9X，维持“审慎增持”评级。

洪城环境：公司污水处理业务量价齐升，自来水业务稳健增长，并有望进入新一轮调价周期。此外 2021 年公司以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式，购买控股股东水业集团持有的固废处理相关资产，业务范围新增固废处理项目的投资运营业务，进一步实现环境产业综合运营商的战略部署。公司承诺 2021-2023 年现金分红率不少于 50%，2021 年公司分红预案对应分红率为 63.37%，高股息类债属性凸显。预测公司 2022-2024 年归母净利润分别为 10.63/12.76/16.04 亿元，对应 11 月 1 日收盘价的 PE 估值为 6.9X/5.8X/4.60X，维持“审慎增持”评级。

山高环能：公司是餐厨废油脂资源化的先行者，通过收并购项目扩大餐厨垃圾收运规模；并通过改进提油工艺，提高餐厨垃圾中废油脂提取比例。废油脂自产+外购的布局保障公司原料供应，巩固公司行业龙头地位。此外，公司携手山东尚能布局 50 万吨生物柴油加工产线，完成生物柴油从原料到加工的全产业链布局，理顺商业逻辑、增厚企业利润。双碳时代下公司“环保+再生资源”布局尽享时代红利。预测公司 2022-2024 年的归母净利润分别为 1.85/2.97/4.15 亿元，分别对应 2022 年 11 月 1 日的 PE 估值为 22.2X/14.0X/10.0X，维持“审慎增持”评级。

表 14、重点公司盈利预测表

公司代码	公司名称	股价 (元/股)	市值 (亿元)	EPS (元)				PE			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
603568.SH	伟明环保	19.46	329.69	0.91	0.98	1.13	1.30	21.4	19.9	17.2	15.0
600323.SH	瀚蓝环境	18.23	148.64	1.43	1.45	1.67	1.94	12.7	12.6	10.9	9.4
603588.SH	高能环境	9.68	147.77	0.48	0.52	0.67	0.81	20.2	18.6	14.4	12.0
300867.SZ	圣元环保	17.95	48.78	1.74	2.23	2.56	3.02	10.3	8.0	7.0	5.9
600461.SH	洪城环境	7.08	73.59	0.79	1.02	1.23	1.54	9.0	6.9	5.8	4.6
000803.SZ	山高环能	11.76	41.39	0.23	0.53	0.84	1.18	51.1	22.2	14.0	10.0

资料来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理预测

注：数据截至 2022 年 11 月 1 日收盘

5、风险提示

- （1）订单获取不及预期。环保企业受新增订单驱动影响程度较高，若订单获取不及预期，将对环保企业成长及业绩释放造成影响；
- （2）融资环境收紧。若融资环境收紧，可能会影响环保公司市场拓展速度，造成成长速度不及预期的风险；
- （3）项目建设进度不及预期。若项目建设进度不及预期，将造成环保公司现有在手产能无法释放，从而影响业务收入和利润的释放；
- （4）行业政策变动。环保行业受相关行业政策约束，若国家对环保行业整体规划、电价政策、补贴政策等发生重大变化，可能使环保公司业绩下降。
- （5）新业务拓展不及预期。若部分环保企业第二主业开拓受阻，将会影响公司未来业绩成长性的预期，对公司估值产生影响；
- （6）下游行业资本开支不及预期。部分环保领域如泛半导体废气治理与下游行业资本开支进程相关度较高，若下游行业资本开支进程不及预期，将影响相关环保企业订单获取及业绩释放。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn